数据库中语义分析和重写的逻辑思路(do_anlyze)

1.通过语法树(ast)识别为Select

- select的语法：select id from t1 where t1.id = t1.age group by id having t1.id = 2;
- 补全query中需要的变量和参数(比如tables(选择了几张表), cols(投影列有哪些)等).
- 将ast中where条件放入到query->conds中去并检查(get_clause()和check_clause())
- 将ast中的having条件放入到query->having_conds中去并检查(get_clause()和check_clause())
- 检查where条件中是否存在聚合(check_conds_with_aggregate())
- 检查having条件是否有不是聚合并且也不是group中的列(check_having_conds())
- 检查group by和select结合是否正确(如果不存在group by, 那么聚合函数就不可以和普通的列一起使用,否则select选择的列必须是group by的子列。(check_col_group_and_aggr())
- 当存在having的时候必须有group by,不然就是不合法的。(check_without_group())

2.通过ast识别为Update语句

- update的语法：update t1 set t1.id = 2 where t1.id = 1;
- 处理set语句,将ast中的set条件放入到query->set_clauses中去。
- 处理where语句,将ast中的where条件放入到query->conds中去并进行检查。

3.通过ast识别为Delete语句

- delete语法：delete table t1 where t1.id = 2.
- 只和where有关系,将ast中的where条件放入到query->conds中去并进行检查。

4.通过ast识别为Insert语句

- insert 语法：insert into t1 values(2);
和插入的values中的值息息相关。将插入的值放入到query->values中去。

5.赋值语法树到query中去

- 将ast赋值到query中parse中去,最终带着语义分析和重写之后的语法树就实现了。

Presented with xmind